VERİ HİKÂYESİ / STORYBOARD

FIGMA BOARD

Rüzgâr ve Güneş Yükseliyor — Türkiye’nin Elektrik Dönüşümü

Tek soru • 6 kaydırma adımı • sabit grafik her adımda değişir • kaynak: Our World in Data

01 AÇILIŞ + BAĞLAM

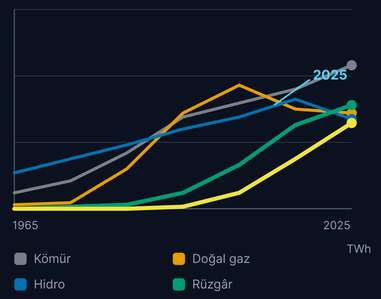
Rüzgâr ve güneş yükseliyor; ancak Türkiye’nin elektrik üretimini hâlâ fosil yakıtlar sırtlıyor.

Türkiye’nin elektrik üretiminde rüzgâr ve güneş hızla büyürken kömür ve gaza bağımlılık gerçekten azaldı mı? 1965’te 4,4 TWh olan toplam üretim 2025’te 353,9 TWh’e çıktı. Grafik genel zaman serisini tanıtır.

Soru: Fosil bağımlılığı azaldı mı?

Kaynak: OWID • 1965–2025

Türkiye • elektrik üretimi



02 ADIM 01 • 1965–1985

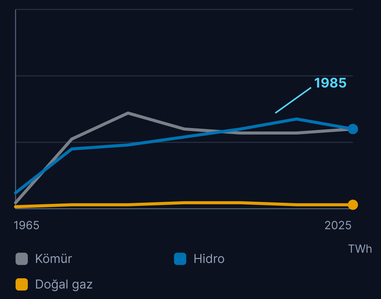
Barajların ve Kömürün İlk Yılları

1984’e kadar kömür ve doğal gaz ayrı raporlanmıyor. 1985’te kömür (15,0 TWh) ve hidroelektrik (12,0 TWh) başa başa yakın. Grafik, erken dönemde kömür ve hidro kaynaklarını vurgular.

1985 • Kömür 15,0 / Hidro 12,0 TWh

Kaynak: OWID • 1965–2025

İlk kaynaklar öne çıkıyor



03 ADIM 02 • 1985–2000

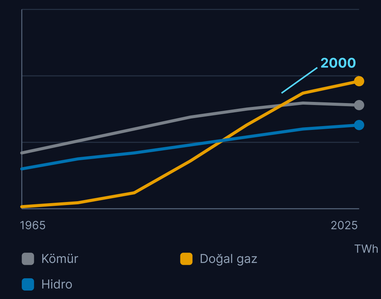
Doğal gaz devrimi şebekeyi değiştiriyor

Gaz üretimi 1985’te 0,06 TWh iken 2000’de 46,5 TWh’e ulaşıp kömürü (38,2 TWh) geçti. Gaz çizgisi belirginleşir; 2000 noktasında vurgu ve kısa açıklama görünür.

2000 • Doğal gaz payı %40,2

Kaynak: OWID • 1965–2025

Gaz kömürü geçiyor



04 ADIM 03 • 2000–2014

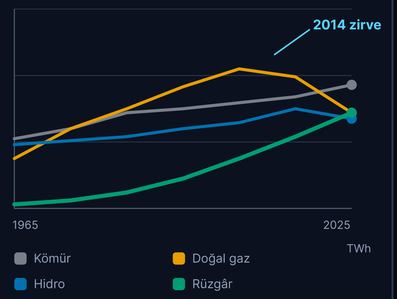
Fosil üretim 2014’te zirveye ulaştı

2014’te kömür ve gaz toplamı 196,8 TWh oldu; bu, seçilmiş beş kaynak içinde %80,0 ile en yüksek fosil payı. Grafik fosil kaynakları vurgular ve zirveyi işaretler. Veri tek başına nedeni açıklamaz.

2014 • 196,8 TWh • %80,0

Kaynak: OWID • 1965–2025

Fosil kaynakların zirvesi



05 ADIM 04 • 2006–2020

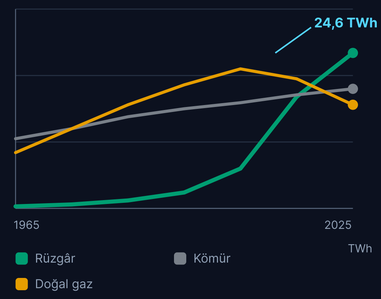
Rüzgâr enerjisi sahneye çıkıyor

Rüzgâr üretimi 2008’de 0,85 TWh iken 2020’de 24,6 TWh’e çıktı (yaklaşık 29 kat). Rüzgâr serisi renkle vurgulanır; artış dönemi teşviklerle örtüşür ama tek başına nedensellik kanıtı değildir.

2008 → 2020 • yaklaşık 29 kat

Kaynak: OWID • 1965–2025

Rüzgâr hızla yükseliyor



06 ADIM 05 • 2014–2025

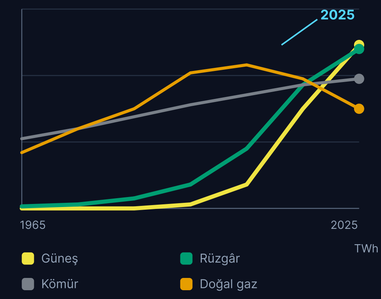
Güneş enerjisinde dikey yükseliş

Güneş üretimi 2014’te 0,02 TWh iken 2025’te 37,3 TWh’e çıktı. Rüzgâr 39,4 TWh üretti. Son yıllar yakınlaştırılır; güneş ve rüzgâr birlikte vurgulanır.

2025 • Güneş 37,3 / Rüzgâr 39,4 TWh

Kaynak: OWID • 1965–2025

Rüzgâr + güneş büyümesi



07 ADIM 06 • BÜYÜK RESİM

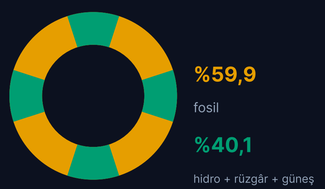
Yenilenebilirler büyüdü; fosil kaynaklar hâlâ çoğunlukta

2025’te seçilmiş beş kaynak toplamı 333,7 TWh. Fosil üretim 199,8 TWh (%59,9); hidro+rüzgâr+güneş 133,9 TWh (%40,1). Paydanın beş seçilmiş kaynak olduğu açıkça belirtilir.

2025 • Fosil %59,9 / Temiz %40,1

Kaynak: OWID • 1965–2025

2025 seçilmiş beş kaynak



08 OKUYUCU KEŞFİ

Kendi karşılaştırmanı seç

Kontroller: ülke, kaynak ve yıl aralığı. Seçim değişince grafik güncellenir. Başlangıç görünümü Türkiye ve Almanya karşılaştırmasıdır; yatay çubuk sıralaması rüzgâr + güneş payını gösterir.

2024 • Türkiye %19,4 / Dünya %17,6

Kaynak: OWID • 1965–2025

Rüzgâr + güneş payı



09 SONUÇ + SINIRLILIK

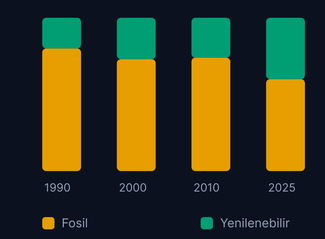
Büyüme açık; fosil bağımlılığı sürüyor

2025’te rüzgâr ve güneş toplamı 76,7 TWh ile hidroelektriği geçti; fosil üretim seçilmiş kaynakların %59,9’u. Seri üretimi gösterir, talebi ve nedenleri tek başına kanıtlamaz. Açık soru: şebeke esnekliği nasıl sağlanacak?

Sonraki soru: depolama ve arz güvenliği

Kaynak: OWID • 1965–2025

Üretim karması • seçilmiş kaynaklar



Görsel dil: kömür gri • gaz kehribar • hidro mavi • rüzgâr yeşil • güneş sarı

ÖĞRENCİ: MUHAMMET EYÜP ÇATAN • 2026